GUÍA DE TRABAJO — PERSONA B

Electrónica de adquisición de datos

Alcance, lista de lectura y entregables
para el PBL de monitoreo de paneles solares

Tu learning outcome
«Diseñar e integrar un circuito electrónico analógico/digital para la adquisición de datos en tiempo real de las variables críticas de un panel solar.»

Asignatura	Semiconductores · EE2002 · Key Institute
Docente	Ing. Karen Pimentel
Rol	Persona B — electrónica y cadena de medición
Hitos propios	Avance 1 (07–11/09, 6 %) · Avance 2 (05–09/10, 7 %) · Avance 3 (26–30/10, 7 %)
Fecha	14 de agosto de 2026

1. Tu alcance en una página

Tu trabajo no es «poner sensores». Es **garantizar que el fenómeno que el equipo quiere estudiar sea visible por encima del ruido de la propia medición**. Si eso falla, el modelo de la Persona C no tiene nada que ajustar y la caracterización de la Persona A no se puede comparar entre días. Sos el cuello de botella de todo el proyecto, y conviene que lo digas así en la primera reunión.

Sí te toca	No te toca (pero tenés que hablarlo con quien sí)
Selección y justificación de los cuatro canales de medida: tensión, corriente, temperatura de celda e irradiancia.	Explicar *por qué* la temperatura degrada la eficiencia — eso es física de la unión P-N y es de **A**. Vos medís la temperatura y garantizás su exactitud.
Acondicionamiento de señal: divisores, ganancias, filtrado, aislamiento y rangos.	Elegir el umbral de alerta de mantenimiento: es de **C**. Vos le decís cuál es la incertidumbre con la que puede contar.
Trazado de la curva I-V: método de barrido de carga, tiempo de barrido y número de puntos.	Interpretar la forma de la curva (escalones, R_s, R_{sh}): eso lo hacen **A** y **C**. Vos entregás la curva bien muestreada.
Resolución del ADC, frecuencia de muestreo, promediado y sincronía entre canales.	El modelo de regresión o de series de tiempo: de **C**.
El presupuesto de incertidumbre de toda la cadena. Es tu entrega distintiva y nadie más la puede hacer.	La corrección a STC (IEC 60891) se *implementa* con tus datos pero se *define* junto con A. Es territorio compartido: acordalo explícitamente.
Registro, marca de tiempo, almacenamiento y transmisión.	El diseño del dashboard es de C; vos definís el formato y la cadencia del dato que le entregás.

La frase que tenés que poder defender ante la docente. «La degradación que queremos detectar es del orden del 1 % anual. Nuestra cadena de medición tiene una incertidumbre combinada de X %. Por lo tanto necesitamos Y meses de datos, o bien mejorar el canal Z.» Si podés decir eso con números propios, el Avance 1 está aprobado.

2. Las cinco decisiones que tenés que cerrar

Cada una se decide con un criterio, no con una preferencia. Anotá el criterio junto a la decisión: la rúbrica de Colaboración Efectiva premia explícitamente «justificar el sensor elegido con su hoja de datos».

2.1 Canal de corriente

Es el canal que más limita la exactitud de la potencia.

Tres familias: **(a)** resistencia shunt con amplificador dedicado (INA219, INA226) — salida digital I²C, alta resolución, sin depender del ADC del microcontrolador; **(b)** sensor de efecto Hall (ACS712) — aislado galvánicamente, cómodo, pero con offset y deriva térmica notables; **(c)** shunt + amplificador operacional discreto — máximo control, máximo trabajo.

Qué tenés que calcular o decidir. Calculá la **resolución de corriente** de cada opción antes de elegir. Ejemplo con ACS712 de 5 A leído por un ADC de 10 bits a 5 V: cada cuenta vale 5 V / 1024 = 4,88 mV, y con una sensibilidad de 185 mV/A eso da un escalón de **≈ 26 mA**. Si tu panel de práctica entrega 2 A, la sola cuantización ya te cuesta ≈ 1,3 %. Un convertidor de 16 bits dedicado reduce ese término en un factor de ~64. *Sustituí estos números por los de la hoja de datos real del componente que consigas: el cálculo es tuyo, el ejemplo es solo el método.*

2.2 Canal de tensión

El más fácil, y por eso el que se descuida.

Divisor resistivo hacia el ADC. Las decisiones reales son el **rango** (V_{oc} del panel sube cuando hace frío: dimensioná para el peor caso, no para el nominal), la **tolerancia de las resistencias** (una tolerancia del 5 % es un error sistemático del 5 % en toda tu serie) y la **impedancia**, que debe ser lo bastante baja para el ADC pero lo bastante alta para no cargar el panel.

Qué tenés que calcular o decidir. Usá resistencias del 1 % o mejor, y **medí su valor real con multímetro** para meterlo en el firmware. Eso convierte un error sistemático en una constante conocida, que es exactamente lo que necesitás para que el término desaparezca al calcular tendencias.

2.3 Canal de temperatura de celda

El que más se subestima.

El sensor va en la **cara posterior** del laminado, porque el frente sombrearía la celda. Opciones: DS18B20 (digital, un solo pin, sin acondicionamiento), NTC (barato, requiere linealización), LM35 (analógico simple), termopar tipo K o RTD (más exacto, requiere acondicionamiento).

Qué tenés que calcular o decidir. Hay dos errores distintos y hay que declarar ambos: la **incertidumbre del instrumento** y el **salto térmico entre la parte posterior y la celda real**, que no es cero. Un estudio en exterior midió incertidumbre expandida de ±2–3 °C por contacto frente a ±5,7–8 °C por termografía infrarroja, y diferencias medias entre superficie frontal y posterior de 6,4 °C en policristalino y 8,3 °C en monocristalino [6]. Con un coeficiente de −0,5 %/°C, un error de 3 °C se traduce en **1,5 % de error en potencia corregida** — es decir, más que la degradación de un año entero. Fijá el sensor con cinta de aluminio y documentá la posición.

2.4 Canal de irradiancia

El que define si podés comparar días distintos.

Tres niveles: **celda de referencia calibrada** de la misma tecnología (lo correcto), **piranómetro** (bueno, caro, respuesta espectral y angular distinta a la del módulo) y **fotodiodo o LDR calibrado** (barato, con desviación espectral y angular que tenés que documentar).

Qué tenés que calcular o decidir. El criterio decisivo es la **respuesta angular**: si tu sensor tiene ventana plana y el módulo vidrio texturizado, a ángulos rasantes ninguno ve lo mismo, y el error es sistemático y peor al amanecer y al atardecer. Es la interfaz directa con el tema de coseno e IAM que trabaja A. Existe además una alternativa elegante: **estimar G y T a partir del propio módulo** (de I_{mpp} y V_{oc}), con errores reportados de 3,5–3,9 % en irradiancia y 3,4–8,2 % en temperatura de celda [5]. Vale la pena que la evalúes aunque sea como respaldo.

2.5 Barrido de la curva I-V

El corazón del diagnóstico diferencial.

Tres métodos: **carga resistiva conmutada** por relés (simple, robusto, lento); **carga capacitiva** (rápida, un solo barrido de milisegundos, evita calentar el panel); **carga electrónica** con MOSFET en zona lineal (control fino, disipa calor).

Qué tenés que calcular o decidir. Un trabajo publicado documenta un trazador con Arduino Mega, ocho resistencias de potencia conmutadas por relés que generan 256 combinaciones de las que se usan 23 puntos estratégicos, con un barrido completo en 45 s [3]. Es un punto de partida realista y replicable para el prototipo. **Ojo con el tiempo de barrido:** si tarda 45 s y pasa una nube, los puntos del principio y del final de la curva corresponden a irradiancias distintas y la curva no es válida. Registrá G al inicio y al final de cada barrido y descartá el barrido si difieren más de un umbral que vos definas.

3. El presupuesto de incertidumbre — tu entrega estrella

Esta sección es lo que te diferencia de un equipo que solo «conecta sensores». Es también el argumento que justifica gastar en un componente mejor, y el que le dice a la Persona C cuántos meses de datos necesita antes de poder afirmar algo.

La potencia se calcula como P = V × I, así que las incertidumbres relativas se combinan en cuadratura:

$$u(P)/P = \sqrt{[\ (u(V)/V)^2 + (u(I)/I)^2\ ]}$$

y si además corregís a condiciones estándar con la temperatura, el error del canal térmico entra multiplicado por el coeficiente del módulo:

$$u(P_{STC})/P \approx \sqrt{[\ (u(V)/V)^2 + (u(I)/I)^2 + (\gamma \cdot u(T))^2 + (u(G)/G)^2\ ]}$$

donde γ es el coeficiente de temperatura de la potencia, del orden de −0,45 %/°C en silicio cristalino. Armá una tabla como la siguiente con los valores reales de tus hojas de datos:

Canal	Fuente de error	Tipo	Contribución a $u(P_{STC})$
Corriente	Cuantización del ADC, error de ganancia, offset, deriva térmica del sensor	Sist. + aleat.	____ %
Tensión	Tolerancia del divisor, referencia del ADC, cuantización	Sistemático	____ %
Temperatura	Exactitud del sensor + salto térmico posterior-celda, multiplicado por γ	Sistemático	____ %
Irradiancia	Calibración, desviación espectral, respuesta angular, deriva anual	Sist. + deriva	____ %
Combinado	**Raíz de la suma de cuadrados**	**—**	**____ %**

El concepto que casi nadie aplica bien

Para detectar una tendencia, un error sistemático constante no molesta. Si tu divisor mide siempre un 3 % de más, ese 3 % está en la primera medición y en la última, y se cancela al calcular la pendiente de degradación. Lo que sí te mata es:

- **El ruido aleatorio**, que se puede promediar. Sube el número de muestras y promediá antes de registrar; es gratis y es lo primero que hay que hacer.
- **La deriva del instrumento en el tiempo.** Si tu sensor de irradiancia pierde sensibilidad un 1 % al año por envejecimiento del plástico, el sistema reportará degradación del panel que en realidad es degradación *del sensor*. Este error es indistinguible del fenómeno que querés medir y ninguna estadística lo puede separar.
- **Los datos faltantes y las rachas de ruido prolongado.** Está cuantificado: con 10 % de datos faltantes las técnicas de estimación se desvían entre 0,07 y 0,2 %/año, pero con 50 % de datos faltantes sobre valores mensuales agregados *todas* sobrestiman la degradación en más de 0,6 %/año [7].

Conclusión de diseño que te toca defender. Tu requisito principal no es la exactitud absoluta sino la **estabilidad de largo plazo y la repetibilidad**, más un procedimiento de recalibración documentado y una política explícita de datos faltantes. Un sensor barato pero estable, recalibrado contra una referencia cada cierto tiempo, sirve más para este proyecto que uno exacto que deriva.

Dato de calibración de expectativas: un sistema IoT de bajo costo con ESP32 publicado en *Sensors* reportó, contra un datalogger de referencia, errores porcentuales absolutos ponderados de 5,4–7,3 % en corrientes de cadena, 6,6 % en potencia, **13,5 % en irradiancia y 17,6 % en temperatura de módulo**, con un costo total de 1 142 USD [4]. Compará esas cifras con el ~1 %/año que querés detectar: ese contraste, solo, ya es media presentación del Avance 1.

4. Lista de lectura, en orden

Once fuentes. Las cuatro primeras son obligatorias antes del Avance 1; el resto se leen a medida que las necesites. Todas fueron verificadas contra Crossref o la página del editor.

#	Fuente	Acceso	Qué tenés que sacar de ahí	Para cuándo
1	[3] Machado *et al.*, 2025 — Applied Sciences	Acceso abierto	Tu plano de referencia. Trazador I-V con Arduino Mega, ACS712, divisor resistivo y ocho resistencias de potencia conmutadas por relés. Mirá especialmente cómo calibran contra multímetro y cómo eligen 23 puntos de 256 combinaciones posibles.	Antes del Avance 1
2	[4] De Melo *et al.*, 2021 — Sensors	Acceso abierto	Tu referencia de expectativas realistas. Sistema ESP32 completo con validación numérica contra instrumento patrón y costo declarado. Es la fuente para argumentar cuánto error vas a tener de verdad.	Antes del Avance 1
3	[6] García-López y Álvarez-Tey, 2022 — Sensors	Acceso abierto	El canal térmico. Incertidumbre de medición por contacto frente a infrarroja y el salto entre cara posterior y celda. Es el que te da los números para justificar el sensor de temperatura.	Antes del Avance 1
4	[7] Romero-Fiances *et al.*, 2022 — Renewable Energy	Acceso abierto (OSTI)	El puente con la Persona C. Cuántos años de datos hacen falta para estimar una tasa de degradación y qué le hacen los datos faltantes. De acá sale tu política de registro y de descarte.	Antes del Avance 1
5	[1] IEC 61724-1 Ed. 2.0, 2021 — Norma	De pago; consultar biblioteca	Define las clases de sistema de monitoreo y los requisitos de exactitud por variable. Es la referencia normativa que le da autoridad a tu selección. Si no conseguís la norma completa, citá la designación y trabajá con la literatura que la aplica.	Antes del Avance 2
6	[2] Li *et al.*, 2023 — Progress in Photovoltaics	De pago; consultar biblioteca	Evaluación de los procedimientos de corrección de curvas I-V de la IEC 60891:2021, incluyendo el caso de módulos *defectuosos* — que es justo el caso de interés del PBL. Territorio compartido con A.	Antes del Avance 2
7	[5] Abe *et al.*, 2020 — Sensors	Acceso abierto	La alternativa sin sensores dedicados: estimar irradiancia y temperatura de celda desde el propio módulo. Útil como respaldo o como validación cruzada de tus sensores.	Avance 2
8	[8] Piliougine *et al.*, 2021 — Progress in Photovoltaics	De pago	Los coeficientes de temperatura cambian en módulos envejecidos. Implicación directa para vos: el firmware no puede tener el coeficiente quemado como constante.	Avance 2
9	[9] Gasparin *et al.*, 2022 — Solar Energy	De pago	Los coeficientes de temperatura también varían con la irradiancia. Misma implicación: corrección dependiente de condiciones, no una constante.	Avance 2
10	[10] Ge *et al.*, 2022 — Energies	Acceso abierto	Qué firma deja un punto caliente de baja resistencia en la característica I-U y qué hace falta para verla. Define si tu hardware necesita capacidad de polarización inversa.	Avance 3
11	[11] Mahmood *et al.*, 2026 — EPJ Photovoltaics	Acceso abierto	Firmas de PID en la curva: caída de R_{sh} de 1000 Ω a 0,1 Ω y escalón cerca del MPP. Te dice qué resolución necesitás cerca del punto de máxima potencia para no perder el escalón.	Avance 3

Las cuatro primeras filas están sombreadas: son las obligatorias antes del Avance 1 del 7–11 de septiembre.

5. Preguntas que tenés que poder responder

Si podés contestar estas ocho con números propios y una hoja de datos en la mano, tu parte de la investigación inicial está completa.

Pregunta	Tema
¿Cuál es la resolución de corriente de mi cadena, en miliamperios, y qué porcentaje representa a la corriente típica de operación de nuestro panel?	Canal de corriente
¿Cuál es el V_{oc} del panel en el día más frío esperado, y mi divisor está dimensionado para ese valor y no para el nominal?	Canal de tensión
¿Cuántos grados de diferencia hay entre lo que mide mi sensor en la cara posterior y la temperatura real de la celda, y cuánto error en potencia introduce eso?	Canal térmico
¿La respuesta angular de mi sensor de irradiancia se parece a la del módulo? ¿Qué pasa a las 7 de la mañana?	Canal de irradiancia
¿Cuánto tarda un barrido completo de la curva I-V, y qué hago si la irradiancia cambia durante el barrido?	Trazado I-V
¿Cuál es la incertidumbre combinada de mi medición de potencia corregida a STC?	Presupuesto de error
Con esa incertidumbre, ¿cuántos meses de datos necesita la Persona C para distinguir una degradación de 1 %/año del ruido?	Interfaz con C
¿Cómo voy a recalibrar el sistema dentro de seis meses, y contra qué referencia?	Estabilidad de largo plazo

6. Qué entregar en cada hito

Hito	Fecha	Tu entrega concreta
Investigación inicial	Semana 2	La sección de instrumentación de la ficha de hallazgos: qué variable resuelve cada sensor y por qué. Ya está redactada en el PDF del equipo, sección 8.
Avance 1 PBL Selección de sensores (6 %)	07–11/09	Tabla comparativa de al menos dos opciones por canal, con hoja de datos citada; el presupuesto de incertidumbre completo; y la conclusión de cuántos meses de datos hacen falta. **Este es tu momento.**
Reportes de práctica	Semanas 4 a 9	Sos quien monta la medición en el laboratorio; asegurate de que tu nombre esté en la sección de metodología de cada reporte.
Avance 2 PBL Componentes, dashboard, simulación (7 %)	05–09/10	Esquemático del circuito de acondicionamiento, simulación en Proteus (está en las tecnologías del curso), y el formato de dato que le entregás a C.
Avance 3 PBL Prototipo funcional (7 %)	26–30/10	Hardware midiendo de verdad, con la curva I-V trazada y la validación contra multímetro o instrumento del laboratorio.
Entrega final	Semanas 15 y 17	La sección de instrumentación del PDF en formato IEEE, más la demostración del prototipo.

7. Tus dos interfaces con el equipo

Ningún tema es propiedad exclusiva de nadie. Estas son las dos conversaciones que tenés que provocar vos, sin esperar a que las provoquen.

Con la Persona A
(física de la celda y recurso solar)

Ella te da: el coeficiente de temperatura del módulo, el rango real de V_{oc} e I_{sc} esperados, y el comportamiento angular (coseno e IAM) que tu sensor de irradiancia debe poder seguir.

Vos le das: el criterio de selección del sensor de irradiancia con su respuesta angular documentada, y la incertidumbre con la que va a poder caracterizar la curva I-V en la Fase 2.

Lo que tienen que acordar juntos: el procedimiento de corrección a STC (IEC 60891) y qué coeficiente usar, sabiendo que no es constante [8], [9].

Con la Persona C
(degradación y modelo predictivo)

Ella te da: qué parámetros necesita extraídos de cada barrido (I_{sc}, V_{oc}, FF, R_s, R_{sh}, P_{max}), con qué cadencia, y qué resolución necesita cerca del MPP para no perder los escalones que delatan PID o punto caliente [10], [11].

Vos le das: la incertidumbre combinada, la política de datos faltantes y el formato del registro. Es lo que determina cuántos meses necesita antes de poder afirmar algo [7].

Lo que tienen que acordar juntos: el formato del archivo de datos —columnas, unidades, marca de tiempo, y una bandera de calidad por muestra— *antes* de tomar el primer dato. Cambiarlo después obliga a reprocesar todo.

Consejo de secuencia. Definí el formato del dato con C en la primera semana, aunque todavía no tengas hardware. Es la decisión más barata de tomar ahora y la más cara de cambiar en octubre.

8. Referencias (formato IEEE)

Metadatos verificados contra Crossref o la página del editor. Las marcadas como acceso abierto se pueden descargar sin credenciales institucionales.

[1] IEC, *IEC 61724-1 Ed. 2.0: Photovoltaic system performance — Part 1: Monitoring*. Ginebra: International Electrotechnical Commission, 2021.

[2] B. Li, D. Diallo, A. Migan-Dubois y C. Delpha, "Performance evaluation of IEC 60891:2021 procedures for correcting I–V curves of photovoltaic modules under healthy and faulty conditions," *Progress in Photovoltaics: Research and Applications*, vol. 31, n.º 5, pp. 474–493, 2023. doi: 10.1002/pip.3652.

[3] P. L. O. Machado, L. V. G. Fachini, E. T. Tiuman, T. M. Barchi, S. L. Stevan Jr., H. V. Siqueira, R. M. Szmoski y T. Antonini Alves, "A low-cost Arduino-based I–V curve tracer with automated load switching for PV panel characterization," *Applied Sciences*, vol. 15, n.º 15, art. 8186, 2025. doi: 10.3390/app15158186.

[4] G. C. G. de Melo, I. C. Torres, Í. B. Q. de Araújo, D. B. Brito y E. de A. Barboza, "A low-cost IoT system for real-time monitoring of climatic variables and photovoltaic generation for smart grid application," *Sensors*, vol. 21, n.º 9, art. 3293, 2021. doi: 10.3390/s21093293.

[5] C. F. Abe, J. B. Dias, G. Notton y G. A. Faggianelli, "Experimental application of methods to compute solar irradiance and cell temperature of photovoltaic modules," *Sensors*, vol. 20, n.º 9, art. 2490, 2020. doi: 10.3390/s20092490.

[6] C. García-López y G. Álvarez-Tey, "Evaluation of the uncertainty of surface temperature measurements in photovoltaic modules in outdoor operation," *Sensors*, vol. 22, n.º 15, art. 5685, 2022. doi: 10.3390/s22155685.

[7] I. Romero-Fiances, A. Livera, M. Theristis, G. Makrides, J. S. Stein, G. Nofuentes, J. de la Casa y G. E. Georghiou, "Impact of duration and missing data on the long-term photovoltaic degradation rate estimation," *Renewable Energy*, vol. 181, pp. 738–748, 2022. doi: 10.1016/j.renene.2021.09.078.

[8] M. Piliougine, A. Oukaja, M. Sidrach-de-Cardona y G. Spagnuolo, "Temperature coefficients of degraded crystalline silicon photovoltaic modules at outdoor conditions," *Progress in Photovoltaics: Research and Applications*, vol. 29, n.º 5, pp. 558–570, 2021. doi: 10.1002/pip.3396.

[9] F. P. Gasparin, F. D. Kipper, F. S. de Oliveira y A. Krenzinger, "Assessment on the variation of temperature coefficients of photovoltaic modules with solar irradiance," *Solar Energy*, vol. 244, pp. 126–133, 2022. doi: 10.1016/j.solener.2022.08.052.

[10] Q. Ge, Z. Li, Z. Sun, J. Xu, H. Long y T. Sun, "Low resistance hot-spot diagnosis and suppression of photovoltaic module based on I-U characteristic analysis," *Energies*, vol. 15, n.º 11, art. 3950, 2022. doi: 10.3390/en15113950.

[11] A. Mahmood, G. A. dos Reis Benatto, S. Thorsteinsson, P. B. Poulsen y S. V. Spataru, "Modeling the electrical mismatch caused by potential-induced degradation in crystalline silicon photovoltaic modules and strings," *EPJ Photovoltaics*, vol. 17, art. 5, 2026. doi: 10.1051/epjpv/2025028.

Documento de trabajo interno del equipo. Los valores numéricos de los ejemplos de cálculo son ilustrativos del método y deben sustituirse por los de las hojas de datos de los componentes que efectivamente se consigan.